

Thuyết tương đối hẹp của Einstein (giới thiệu)

Thuyết tương đối hẹp do Albert Einstein công bố năm 1905 dựa trên hai tiên đề: các định luật vật lý có cùng dạng trong mọi hệ quy chiếu quán tính, và tốc độ ánh sáng trong chân không là như nhau đối với mọi quan sát viên, không phụ thuộc vào chuyển động của nguồn sáng hay người quan sát.

Từ hai tiên đề trên, Einstein suy ra các hệ quả đáng chú ý: thời gian trôi chậm lại đối với vật chuyển động (giãn thời gian), và chiều dài của vật bị co lại theo phương chuyển động khi quan sát từ hệ quy chiếu đứng yên (co độ dài). Các hiệu ứng này

chỉ trở nên rõ rệt khi tốc độ vật tiến gần tới tốc độ ánh sáng.

Hệ quả nổi tiếng nhất của thuyết tương đối hẹp là hệ thức khối lượng - năng lượng $E = mc^2$, cho thấy khối lượng và năng lượng có thể chuyển hóa lẫn nhau. Công thức này là nền tảng lý thuyết cho các quá trình giải phóng năng lượng trong phản ứng hạt nhân.